Royaume du Maroc
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE
DES MINES DE RABAT

المملكة المغربية
ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط
ⵜⵜⴰⵙⵙⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⵍⵎⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⵙ ⵕⵕⴱⴰⵟ

MINES-RABAT

Département Informatique

Guide de Rédaction des Rapports de Stage (PFE - PFA)

Année Universitaire 2026-2027

Adresse : Avenue Hadj Ahmed Cherkaoui – B.P 753 Agdal – Rabat. Tél : +212 (0) 537 680 230 / 31 - Télécopie : +212 (0) 537 771 055
Site web : www.enim.ac.ma

Structure du Rapport

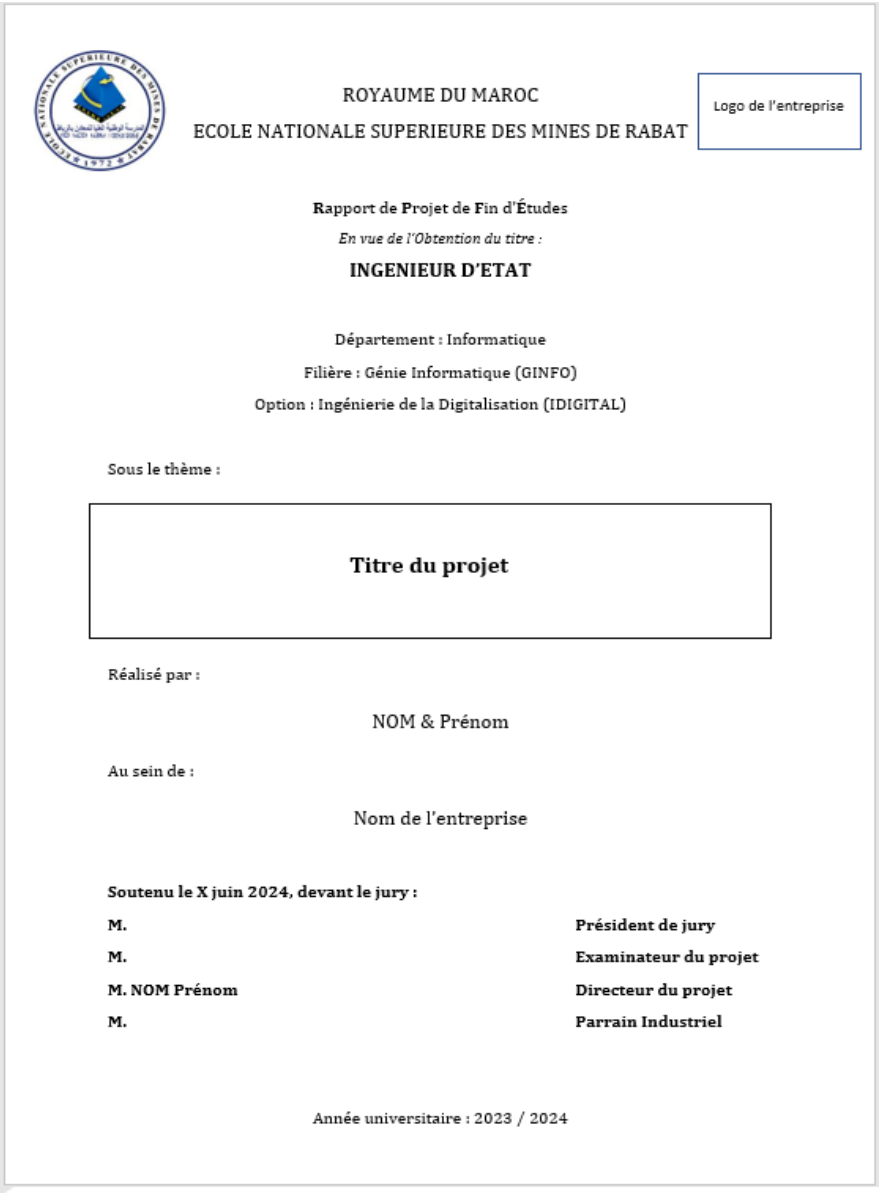
- **Page de Garde**
- **Dédicace**
- **Remerciements**
- **Fiche Signalétique de l'Entreprise**
- **Résumé, Abstract, الملخص**
- **Table des Matières**
- **Liste des Abréviations**
- **Liste des Figures**
- **Liste des Tableaux**
- **Introduction Générale**
- **Chapitres**
- **Conclusion Générale**
- **Références**
- **Annexe**

Page de Garde

La page de garde est la première page du rapport. Elle inclut les informations suivantes :

- Le type de mémoire (PFA ou PFE), le département d'attache et la filière de l'auteur.
- Le titre du rapport qui doit être **concis et représentatif du sujet**. Les abréviations sont à éviter.
- Le nom de l'auteur, l'entreprise d'accueil, le jury et l'année scolaire.

Chaque année, le département informatique partage avec les étudiants le modèle de page de garde à utiliser (**Figure 1**). **L'auteur est tenu à respecter le modèle de page de garde proposé**.



ROYAUME DU MAROC
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES DE RABAT

Logo de l'entreprise

Rapport de Projet de Fin d'Études
En vue de l'Obtention du titre :
INGENIEUR D'ETAT

Département : Informatique
Filière : Génie Informatique (GINFO)
Option : Ingénierie de la Digitalisation (IDIGITAL)

Sous le thème :

Titre du projet

Réalisé par :

NOM & Prénom

Au sein de :

Nom de l'entreprise

Soutenu le X juin 2024, devant le jury :

M.	**Président de jury**
M.	**Examinateur du projet**
M. NOM Prénom	**Directeur du projet**
M.	**Parrain Industriel**

Année universitaire : 2023 / 2024

Figure 1 : Modèle de page de garde

Dédicace

La Section « Dédicace » est dédiée à rendre hommage aux personnes qui comptent aux yeux de l'auteur et qui l'ont aidé tout au long de son parcours (parents, frères et sœurs, professeurs, etc.).

Remerciements

La Section de remerciements est dédiée à remercier, dans des termes propres à l'auteur (exemple : Je tiens tout d'abord à remercier…, Un grand merci à…., Je tiens tout spécialement à remercier….) toutes les personnes ayant apporté une contribution significative au travail.

Il est ainsi d'usage de remercier par ordre chronologique : l'encadrant pédagogique, le parrain industriel, les membres du jury de la soutenance (Président, Examinateur, Invité, etc.), les conseillers pédagogiques et les tuteurs de l'entreprise.

Dans les remerciements, l'auteur peut également mentionner un organisme qui lui a accordé une bourse ou une subvention.

Fiche Signalétique de l'Entreprise

La fiche signalétique (**Figure 2**) permet de donner toutes les informations essentielles de l'entreprise (Nom complet, Coordonnées, Chiffre d'affaires, Effectif, etc.).

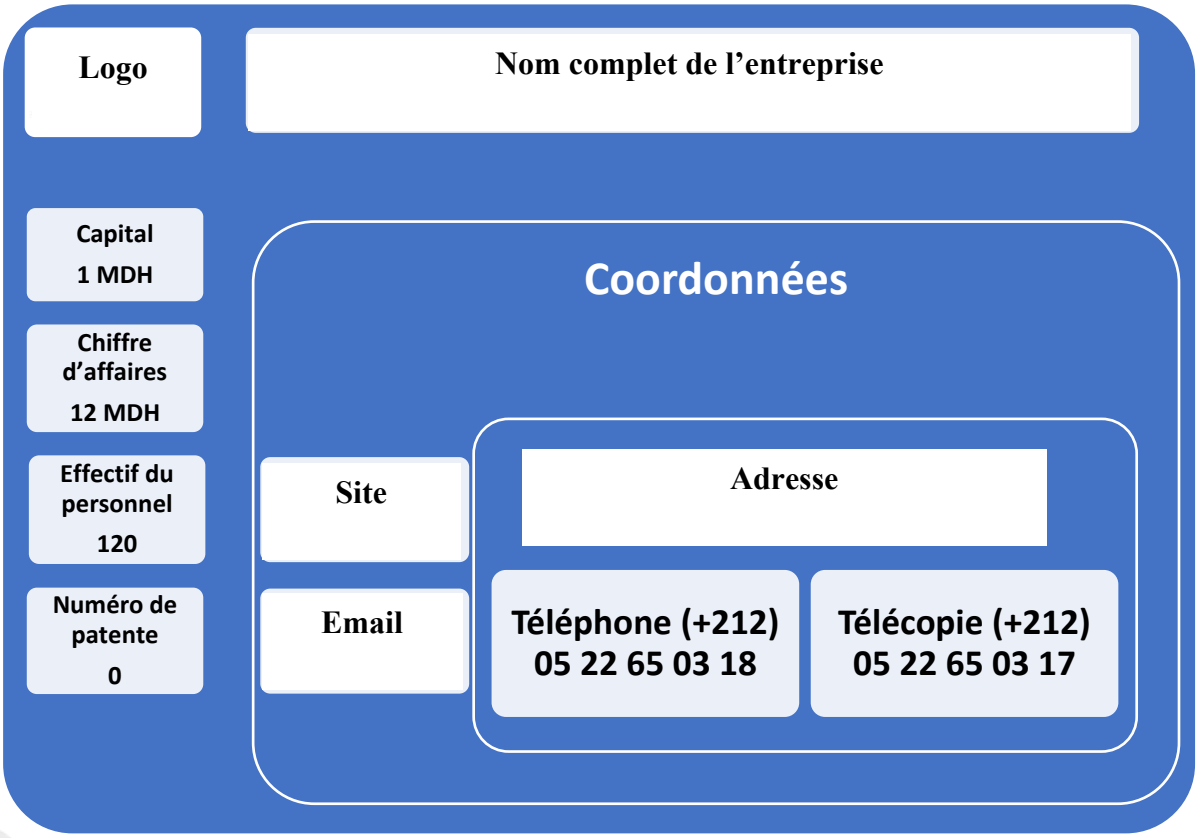


Figure 2 : Fiche Signalétique

Résumé, Abstract, الملخص

Le résumé, l'abstract et الملخص est une synthèse courte d'environ 200 mots en français, en anglais et en arabe respectivement, qui doit permettre de :

1. Comprendre la problématique traitée dans le rapport (périmètre, valeurs initiales des indicateurs qui montrent un dysfonctionnement, etc.).
2. Comprendre la méthodologie utilisée pour traiter la problématique (étapes, données, méthode, outils, etc.).
3. Mettre en lumière les principaux résultats, idéalement chiffrés, et les principales conclusions.

Mots clés : Quelques mots clés (4-6) doivent accompagner le résumé afin de faciliter l'indexation du rapport et l'affectation du sujet à un jury. Ces mots clés doivent refléter le principal problème traité, les outils, le domaine d'activité, etc.

Table des Matières

La section de Table des Matières contient les titres et sous-titres avec leur numéro de page tel qu'ils figurent dans le rapport. À noter que cette liste doit être concise et n'inclure que les principales divisions (s'arrêter au niveau 2 des titres). Les pages liminaires ne sont pas indiquées dans cette table (dédicace, remerciements, fiche signalétique, résumé, etc.).

Liste des acronymes et abréviations……9

Liste des figures……10

Liste des tableaux……11

Introduction générale…… 12

Chapitre 1 : Les chapitres……13

1. Page d'introduction …… 13
2. Chapitres et paragraphes…… 14
3. Citation des Figures, des Tableaux et des Equations…… 15
4. Citation des références…… 16
   - 4.1. Pour un article …… 16
   - 4.2. Pour un ouvrage de livre …… 16
   - 4.3. Pour une publication …… 16
   - 4.4. Pour un rapport de thèse de doctorat …… 17
   - 4.5. Pour un rapport de PFE …… 17
5. Citation des annexes…… 17
6. Limitation du nombre de pages du rapport…… 17
7. Contenu du rapport …… 18

Conclusion générale……19

Références……20

ANNEXE A : Article relatif au plagiat dans le règlement des études de l'ENSMR……21

Liste des Acronymes & Abréviations

Cette section liste dans l'ordre alphabétique les acronymes et abréviations cités dans le corps du rapport. L'abréviation est constituée par le retranchement de lettres dans un mot pour économiser de l'espace dans le texte (« ex. » pour « exemple »).

L'acronyme est une abréviation formée des premières lettres de plusieurs mots et qui s'épelle lettre par lettre (« PFE » pour « Projet de Fin d'Études »).

À signaler que la première fois qu'une abréviation est citée dans le texte, il faut la mettre en toutes lettres avec l'abréviation entre parenthèses (exemple : Dans ce Projet de Fin d'Études (PFE), nous allons…).

Pour les citations ultérieures dans le texte, seule l'abréviation peut être utilisée.

Exemple de liste des sigles et abréviations :

PFA : Projet de Fin d'Année

PFE : Projet de Fin d'Études

Liste des Figures

Si le rapport contient des figures (graphiques, diagrammes, photos, illustrations, etc.), cette section contient leur liste complète.

Chaque figure est identifiée par un numéro (ordonné selon l'ordre d'apparition dans le corps du texte), son titre complet ainsi que la page où elle se trouve dans le texte.

Figure 1 : Exemple de page de garde 3
Figure 2 : Fiche signalétique 6
Figure 3 : Page d'introduction d'un chapitre.....13
Figure 4 : Exemple de figure.....15

Liste des Tableaux

Si le rapport contient des tableaux, cette section contient leur liste complète. Chaque tableau est identifié par un numéro (ordonné selon l'ordre d'apparition dans le corps du texte), son titre complet ainsi que la page où il se trouve dans le texte :

Tableau 1 : Exemple de Tableau.....15

Introduction Générale

L'introduction générale sert à préparer le lecteur au sujet traité dans le rapport. Elle commence par identifier le **contexte général** de l'étude qui sera de plus en plus spécifié pour s'orienter finalement vers la problématique spécifique traitée dans l'étude. Ainsi, cette **problématique doit être correctement définie** (ex : identifier le sujet, définir son importance, définir l'impact sur la performance du système étudié, définir les indicateurs qui servent à mesurer le problème, etc.).

Après la définition de la problématique, l'auteur doit spécifier la **démarche et la méthodologie utilisées pour résoudre cette problématique** en :

- Justifiant le choix de la méthodologie, notamment par des références pertinentes (ex : articles scientifiques, livres, etc.) qui préconisent l'utilisation de cette méthode pour résoudre ce type de problématique.
- Décrivant brièvement les étapes de la méthode, les outils utilisés, etc.

Enfin un dernier paragraphe sera dédié à **présenter les chapitres du rapport**.

Exemple :

Dans le présent document, le Chapitre 1 est dédié à expliquer la forme souhaitée pour un rapport de PFA/PFE. Le Chapitre 2 est consacré à clarifier le contenu qui doit figurer dans ce type rapport. Finalement, la conclusion générale, etc.

Les Chapitres

1. Page d'introduction

Afin de faire la distinction entre les différents chapitres, l'auteur est tenu à utiliser une page d'introduction unique qui marque le début d'un chapitre (**Figure 3**). Cette page doit contenir le titre et numéro du chapitre, ainsi que les objectifs de ce dernier.

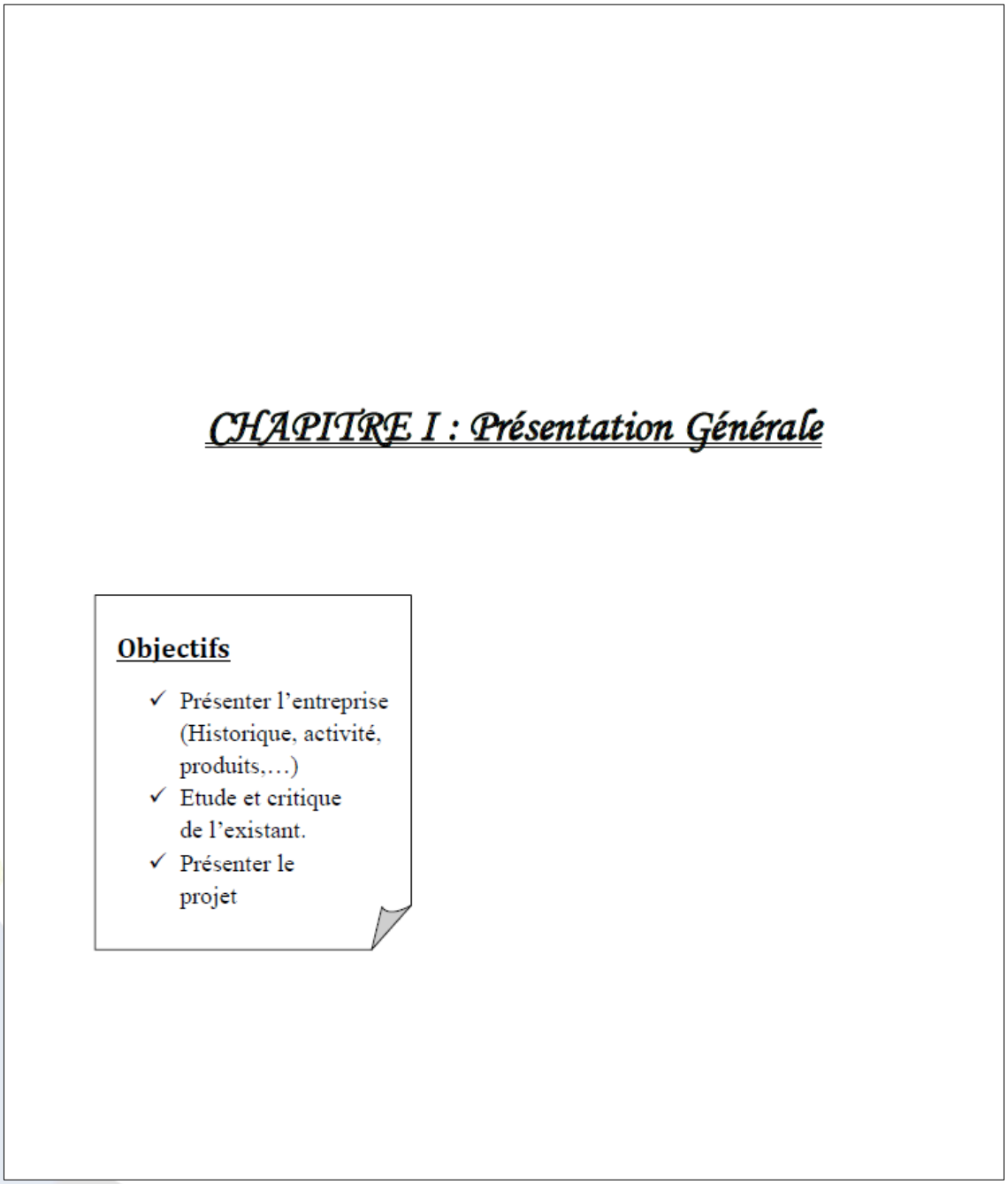


Figure 3 : Page d'introduction d'un chapitre

2. Chapitres et paragraphes

Les chapitres doivent être équilibrés en termes de nombre de pages. Les chapitres, sections et sous-sections doivent avoir un titre pertinent et une numérotation appropriée.

Exemple :

2. Exemple titre niveau 1

2.1. Exemple titre niveau 2

2.1.1. Exemple titre niveau 3

La numérotation des sections et sous-sections recommence avec chaque chapitre. Seule la numérotation des chapitres se poursuit jusqu'à la fin.

Il faut utiliser une police lisible et sobre et uniformiser la police et l'interligne tout au long du rapport.

Pour le corps du texte, l'auteur est tenu à utiliser Police Times New Roman, Taille 12 et Interligne 1,5 ligne.

Il faut également utiliser un alignement justifié à gauche et à droite de tous les paragraphes et numéroter les pages.

Les en-têtes et pieds de page peuvent être utilisés pour rappeler le sujet du rapport et le chapitre courant.

3. Citation des Figures, des Tableaux et des Équations

Tous les tableaux, les figures et les équations doivent être identifiés par un numéro (ordonné selon l'ordre d'apparition dans le corps du texte) et un titre complet.

Si le tableau, la figure ou l'équation n'est pas un travail personnel de l'auteur, il est impératif de **citer la source** dans le titre.

Les tableaux, les figures et les équations doivent être cités et expliqués dans le texte.

Le format de la citation dans le texte peut se faire comme suit :

- La **Figure** montre un exemple de…...
- Dans le Tableau 1, nous remarquons….
- L'équation (1) définit …

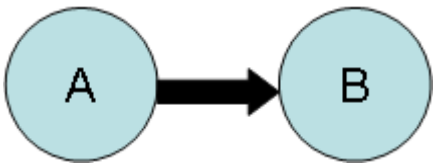


Figure 4 : Exemple de figure

Tableau 1 : Exemple de Tableau

	2018	2019	2020	2021
Résultat	100	150	120	130

$$a = b + c \qquad (1)$$

4. Citation des références

L'éthique et le respect des droits d'auteur exigent que tous les emprunts aux connaissances existantes fassent l'objet de références bibliographiques complètes.

L'auteur n'a pas le droit de copier une phrase qui n'émane pas de lui sans en citer la référence. Toute négligence de la part de l'auteur est considérée comme une forme de plagiat.

La politique de l'ENSMR est stricte vis-à-vis de toutes formes de Plagiat. L'**Annexe A** présente un extrait du règlement des études de l'ENSMR relatif au plagiat.

Si l'auteur copie le texte tel qu'il apparait dans un autre ouvrage, cette citation est placée entre guillemets. Autrement, il faut reformuler l'idée et citer la référence en mettant son numéro d'ordre d'apparition dans le texte entre crochets comme ceci : [numéro de la référence].

On peut également citer la référence en citant le nom de l'auteur ou des auteurs suivi de l'année de l'année de publication.

En fonction de la méthode de citation utilisée, la liste complète des références sera placée à la fin du rapport soit en faisant précéder la référence de son numéro d'ordre entre crochets (système numéro de référence), soit suivant l'ordre alphabétique (système auteur-date).

Le format de citation des références dans la liste des références peut être comme suit :

4.1.Pour un article d'un journal scientifique

- Adam, E., Berger, T., Sallez, Y. et Trentesaux, D. (2011) 'Role-based manufacturing control in a holonic multi-agent system', *International Journal of Production Research*, Vol. 49, No. 5, pp.1455-1468.

4.2.Pour un ouvrage de livre

- Kelton, W.D., Sadowski, R.P., Sturrock, D.T., (2008), *Simulation with Arena*, 4th edition. ed. McGraw-Hill, New York.
- Stewart, W.J. (2009) *Probability, Markov Chains, Queues, and Simulation: The Mathematical Basis of Performance Modeling*, Princeton University Press, New Jersey.

4.3.Pour une publication dans un Congrès, Conférence, Workshop, etc.

- Paul, R. and Tamani, S. (2019) 'Pilotage hybride des systèmes de production manufacturiers', Colloque International sur le Monitoring des Systèmes Industriels (CIMSI), Marrakech, Maroc, pp.107-112.

4.4.Pour un rapport de Thèse de doctorat

- Adamou, M. (1997) *Contribution à la modélisation en vue de la conduite des systèmes flexibles d'assemblage à l'aide des réseaux de Petri orientés objet*, Thèse de doctorat, Université de Franche-Comté.

4.5.Pour un rapport de PFE (Master ou Cycle d'Ingénieurs)

- Idrissi, A. (2016) *Amélioration des performances du système de production de l'entreprise Leoni*, PFE, ENSMR.

5. Citation des annexes

Dans les annexes, l'auteur pourra inclure tout code trop long, toute figure ou tableau trop volumineux, tout document technique, texte explicatif complémentaire qui risque d'alourdir inutilement le corps du texte.
L'auteur devra numéroter ou affecter une lettre aux annexes et y faire référence dans le corps du texte à l'endroit où le lecteur doit consulter l'annexe en question (exemple : Le questionnaire utilisé est présenté dans l'Annexe x).

6. Limitation du nombre de pages du rapport

Un rapport de stage doit être synthétique et résumer le travail effectué en allant à l'essentiel et en évitant le « remplissage » (exemple : Figures et Tableaux inutiles, détails de l'entreprise sans rapport avec le stage, définition de concepts connus, rappels de cours étendus, etc.).
Ainsi une limitation en nombre de pages est imposée à 60 pages pour les rapports de PFA et 80 pages pour les rapports de PFE hors annexes.

7. Contenu du rapport

Un rapport de PFE/PFA comporte, en plus de l'introduction et de la conclusion générale, quatre sections principales :

- La présentation de l'organisme d'accueil : présente brièvement l'activité générale de l'entreprise, les missions du département/service d'accueil, le processus de fonctionnement détaillé associé au système étudié.
- La problématique : identification du sujet, description de son importance pour l'entreprise, identification des indicateurs de performance utilisés pour mesurer le problème, calcul de la valeur initiale des indicateurs, spécification des valeurs cibles des indicateurs (benchmarking interne ou externe).
- La méthode : Cette section comprend :
    - La justification du choix de la méthode utilisée par une revue de littérature d'articles scientifiques/ livres qui préconisent l'application de cette méthode pour la résolution de problématiques similaires.
    - La description de stratégie de collecte des données relatives à configuration du système étudié, à son fonctionnement et à ses performances (échantillonnage, chronométrage, conception de questionnaire, enquête, etc.).
    - La stratégie d'analyse des données (vérification de leur fiabilité, tests statistiques, etc.).
    - La construction et l'implémentation du modèle (représentation logique, programmation, etc.).
    - La vérification et la validation du modèle en s'assurant qu'il ne comporte pas d'erreur et qu'il constitue une représentation précise du système réel étudié, pour les objectifs particuliers de l'étude.
- Analyse des résultats et discussions : Les résultats obtenus par le modèle doivent être expliqués et interprétés. À la lumière de ces résultats, une discussion doit être menée afin d'expliquer le niveau d'atteinte des objectifs suite à la simulation/ l'implémentation des résultats, de faire des recommandations à l'entreprise et d'explique la portée pratique de la solution puis de critiquer la méthodologie en spécifiant les limites méthodologiques.

Conclusion Générale

La conclusion générale est constituée de trois grandes parties :

- Une **synthèse du travail** accompli qui rappelle la problématique traitée, la méthodologie utilisée et l'essentiel des résultats obtenus.
- Une **critique du travail** qui énonce les principales limitations de la méthodologie utilisée.
- Quelques pistes de développement du travail à travers des **suggestions argumentées par des références** susceptibles d'améliorer les résultats de l'étude ou de les compléter.

Références

o Bibliographie

[1] Stewart, W.J. (2009) *Probability, Markov Chains, Queues, and Simulation: The Mathematical Basis of Performance Modeling*, Princeton University Press, New Jersey.

o Webographie

[2] Présentation de la filière Génie Informatique de l'ENSMR. Disponible sur : https://www.enim.ac.ma/departement-informatique/#GINFO (Consulté le 07/05/2024)

[3] Meta-analysis shows that future food demand will increase between 35-56% over the period 2010-2050. Disponible sur : https://www.wur.nl/en/news-wur/show-day/Meta-analysis-shows-that-future-food-demand-will-increase-between-35-56-over-the-period-2010-2050.htm (Consulté le 10 Décembre 2023)

o Notes de cours

[4] Langage C, Pr Toulni & Pr Zrira, Cours 1ère année Tronc Commun, (2023-2024), ENSMR.

Annexes

Annexe A : Article relatif au plagiat dans le règlement des études de l'ENSMR

Article 53 : Plagiat

La rédaction des rapports de stages et mémoires de fin d'études doit se faire conformément aux règles déontologiques relatives à ce sujet. Il faut éviter le plagiat, la reproduction non autorisée et la non-citation des références, etc.

La constatation de plagiat est faite par un ou plusieurs membres du jury du projet et confirmée par le directeur du projet (pour les PFE). Tout plagiat est sanctionné comme une fraude.

En cas de plagiat, la note zéro sera attribuée au travail plagié nonobstant les sanctions disciplinaires qui pourront être prononcées par le conseil de discipline.